

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Tên: Nguyễn Kiến Thái Bình

Mã sinh viên: 25020042

Môn học: Nhập môn ứng dụng công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

Công cụ AI sử dụng: ChatGPT

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU BÀI TẬP	3
II. GIỚI THIỆU VỀ PROMPT ENGINEERING	3
III. BA TÁC VỤ HỌC TẬP ĐƯỢC CHỌN	3
Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật	4
Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp	7
Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề	10
IV. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP: TẠI SAO MỘT SỐ PROMPT HIỆU QUẢ HƠN	13
V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ	14
VI. KẾT LUẬN	15

I. MỤC TIÊU BÀI TẬP

Bài tập này nhằm phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập. Thông qua việc thực nghiệm và so sánh các phiên bản prompt khác nhau cho 3 tác vụ học tập phổ biến, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của AI và cách khai thác AI một cách thông minh, có hệ thống.

II. GIỚI THIỆU VỀ PROMPT ENGINEERING

Prompt Engineering là nghệ thuật và khoa học thiết kế các câu lệnh đầu vào (prompt) để điều hướng hành vi của mô hình AI nhằm thu được kết quả mong muốn. Chất lượng của prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra: một prompt mơ hồ cho kết quả chung chung, trong khi một prompt được cấu trúc tốt, có ngữ cảnh và yêu cầu rõ ràng sẽ tạo ra câu trả lời chuyên sâu và hữu ích hơn đáng kể.

Trong báo cáo này, ba cấp độ prompt được xây dựng và thử nghiệm:

- Prompt cơ bản: Ngắn gọn, đơn giản, không có ngữ cảnh bổ sung.
- Prompt cải tiến: Chi tiết hơn, có cấu trúc và yêu cầu cụ thể về định dạng đầu ra.
- Prompt nâng cao: Áp dụng các kỹ thuật prompt engineering chuyên sâu như role prompting (gán vai trò cho AI), chain-of-thought (yêu cầu AI suy luận từng bước), và few-shot examples (cung cấp ví dụ mẫu).

III. BA TÁC VỤ HỌC TẬP ĐƯỢC CHỌN

Ba tác vụ được lựa chọn đều là những nhu cầu thực tế và phổ biến nhất của sinh viên đại học khi sử dụng AI trong học tập:

- Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật — giúp nắm bắt nội dung cốt lõi nhanh chóng.
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp — hỗ trợ hiểu sâu lý thuyết khó.
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập — chuẩn bị cho kỳ thi một cách chủ động.

Chủ đề được chọn để thử nghiệm xuyên suốt là: Trí tuệ nhân tạo và Machine Learning — phù hợp với môn học Nhập môn ứng dụng CNTS & AI.

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

Mục tiêu: Tóm tắt nội dung bài viết học thuật về "Machine Learning là gì" một cách ngắn gọn, súc tích để có thể ôn tập nhanh.

Phiên bản 1 — Prompt Cơ Bản

Nội dung prompt: "Tóm tắt về Machine Learning."

Machine Learning là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo giúp máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình chi tiết. Nó cho phép hệ thống nhận dạng mẫu, dự đoán và ra quyết định. Có ba loại chính: học có giám sát, không giám sát và học tăng cường. Quy trình cơ bản gồm thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả. Machine Learning được ứng dụng rộng rãi trong nhận diện hình ảnh, gợi ý nội dung và chatbot. Tuy nhiên, nó cần dữ liệu lớn và có thể gặp sai lệch nếu dữ liệu không tốt.

Phiên bản 2 — Prompt Cải Tiến

Nội dung prompt: "Hãy tóm tắt khái niệm Machine Learning theo cấu trúc sau: (1) Định nghĩa, (2) Các loại chính, (3) Ứng dụng thực tế. Mỗi phần 2-3 câu, dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất."

(1) Định nghĩa

Machine Learning là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu thay vì phải lập trình chi tiết từng bước. Nó hoạt động bằng cách tìm ra quy luật trong dữ liệu để đưa ra dự đoán hoặc quyết định. Hiểu đơn giản, máy "học từ kinh nghiệm" giống như con người.

(2) Các loại chính

Có ba loại phổ biến: học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường. Học có giám sát dùng dữ liệu đã có đáp án để dạy máy; học không giám sát tự tìm cấu trúc trong dữ liệu chưa gán nhãn. Học tăng cường thì học qua thử-sai và nhận thưởng khi làm đúng.

(3) Ứng dụng thực tế

Machine Learning được dùng trong nhiều lĩnh vực như nhận diện khuôn mặt, dịch ngôn ngữ và dự đoán xu hướng. Các ứng dụng quen thuộc gồm gợi ý phim trên Netflix hoặc đề xuất video trên YouTube. Ngoài ra, nó còn xuất hiện trong xe tự lái, chatbot và hệ thống phát hiện gian lận.

Phiên bản 3 — Prompt Nâng Cao

Nội dung prompt: "Bạn là một giảng viên đại học chuyên môn về AI đang chuẩn bị tài liệu ôn tập cho sinh viên. Hãy tóm tắt Machine Learning theo mô hình 5W1H (What - Why - Who - When - Where - How). Với mỗi câu hỏi, trả lời trong 1-2 câu súc tích. Sau đó, kết thúc bằng 1 câu "Điều cần nhớ nhất" làm nổi bật ý chính. Ví dụ định dạng: [What] Machine Learning là... [Why] Chúng ta cần ML vì..."

[What] Machine Learning là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo giúp máy tính học từ dữ liệu để dự đoán hoặc ra quyết định mà không cần lập trình chi tiết.

[Why] Chúng ta cần ML vì dữ liệu ngày càng nhiều và phức tạp, con người khó xử lý thủ công hiệu quả. ML giúp tự động hóa và cải thiện độ chính xác theo thời gian.

[Who] ML được sử dụng bởi kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu và các công ty công nghệ như Google hay Amazon để xây dựng sản phẩm thông minh.

[When] ML được áp dụng khi có nhiều dữ liệu và bài toán cần dự đoán, phân loại hoặc tối ưu (ví dụ: dự đoán giá, nhận diện hình ảnh).

[Where] ML xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, y tế, tài chính và các ứng dụng quen thuộc như YouTube hay Netflix.

[How] ML hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình để tìm quy luật, sau đó dùng mô hình đó để dự đoán trên dữ liệu mới.

👉 Điều cần nhớ nhất: Machine Learning là cách để máy tính học từ dữ liệu và tự cải thiện, thay vì chỉ làm theo các quy tắc được lập trình sẵn.

Nhận xét: Role prompting (gán vai trò giảng viên) + cấu trúc cụ thể (5W1H) + few-shot example (cho ví dụ định dạng) tạo ra kết quả vượt trội nhất. AI hiểu đúng mục đích sử dụng và điều chỉnh cách viết phù hợp.

Bảng so sánh — Tác vụ 1

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả AI trả về (tóm tắt)	Nhận xét
Cơ bản	"Tóm tắt về Machine Learning."	Đoạn văn tổng quát 5-7 câu, không có cấu trúc, thiếu ví dụ. Khó dùng để ôn tập.	Quá ngắn, thiếu ngữ cảnh. AI không biết mức độ và mục đích.
Cải tiến	Yêu cầu cấu trúc 3 phần rõ ràng, giới hạn độ dài, chỉ đối tượng đọc.	3 phần có tiêu đề, độ dài phù hợp, ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ ứng dụng.	Cấu trúc rõ giúp AI tổ chức thông tin tốt. Đạt yêu cầu học tập cơ bản.
Nâng cao	Role prompting (giảng viên AI) + khung 5W1H + few-shot example về định dạng.	Phân tích 6 chiều rõ ràng, kết thúc bằng câu tổng kết đáng nhớ. Rất phù hợp làm flashcard.	Tốt nhất. Kết hợp nhiều kỹ thuật tạo ra kết quả chuyên nghiệp và thực dụng nhất.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Mục tiêu: Giải thích khái niệm "Neural Network" (Mạng nơ-ron) — một khái niệm trừu tượng và phức tạp trong AI — theo cách dễ hiểu nhất có thể.

Phiên bản 1 — Prompt Cơ Bản

Nội dung prompt: "Giải thích Neural Network."

Neural Network (Mạng nơ-ron) là một mô hình trong Machine Learning được lấy cảm hứng từ cách hoạt động của não người.

◆ **Khái niệm đơn giản**

Neural Network gồm nhiều “nơ-ron nhân tạo” liên kết với nhau thành các lớp. Mỗi nơ-ron nhận dữ liệu, xử lý và truyền kết quả sang nơ-ron khác. Khi học, mạng sẽ điều chỉnh các “trọng số” để đưa ra dự đoán chính xác hơn.

◆ **Cấu trúc cơ bản**

Một mạng nơ-ron thường có 3 loại lớp:

- **Input layer** (lớp đầu vào): nhận dữ liệu (ảnh, số, văn bản)
- **Hidden layers** (lớp ẩn): xử lý và học các đặc trưng
- **Output layer** (lớp đầu ra): đưa ra kết quả (ví dụ: phân loại)

◆ **Cách hoạt động**

- Dữ liệu đi từ đầu vào → qua các lớp ẩn → ra kết quả
- Mạng so sánh kết quả với đáp án đúng
- Sau đó điều chỉnh sai số (qua quá trình gọi là *training*)
- Lặp lại nhiều lần để học tốt hơn

◆ **Ứng dụng thực tế**

- Nhận diện khuôn mặt
- Nhận dạng giọng nói
- Dịch ngôn ngữ
- Chatbot như ChatGPT

👉 **Tóm lại**

Neural Network là mô hình giúp máy học các mẫu phức tạp trong dữ liệu bằng cách mô phỏng cách não người xử lý thông tin.

Nhận xét: Kết quả như đọc trang Wikipedia, khó tiếp cận. Thiếu góc nhìn trực quan và ví dụ thực tế.

Phiên bản 2 — Prompt Cải Tiến

Nội dung prompt: "Hãy giải thích Neural Network theo các bước sau: (1) Dùng một ví dụ từ cuộc sống hàng ngày để mở đầu, (2) Giải thích cơ chế hoạt động theo cách đơn giản nhất, (3) Cho biết 2 ứng dụng thực tế phổ biến nhất hiện nay. Đối tượng là sinh viên chưa có nền tảng về toán học nâng cao."

(1) Ví dụ đời sống

Hãy tưởng tượng bạn học cách nhận biết chó và mèo. Ban đầu bạn nhìn nhiều hình ảnh, dần dần bạn nhận ra đặc điểm như tai, mắt, hay hình dáng để phân biệt. Neural Network cũng học tương tự: nó "xem" nhiều dữ liệu và tự rút ra đặc điểm để nhận diện.

(2) Cơ chế hoạt động (đơn giản nhất)

Neural Network gồm nhiều lớp "nơ-ron" nối với nhau, giống như các bước xử lý thông tin. Dữ liệu đi từ đầu vào, qua nhiều lớp xử lý, rồi ra kết quả cuối cùng. Nếu dự đoán sai, hệ thống sẽ tự điều chỉnh bên trong để lần sau làm tốt hơn—lặp lại nhiều lần thì sẽ học rất chính xác.

(3) 2 ứng dụng phổ biến

- Nhận diện hình ảnh (ví dụ: mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt)
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (chatbot, dịch tự động như Google Translate)

Nhận xét: Chỉ định đối tượng người đọc và yêu cầu ví dụ thực tế là yếu tố then chốt cải thiện chất lượng.

Phiên bản 3 — Prompt Nâng Cao

Nội dung prompt: "Hãy đóng vai một người thầy giỏi nhất giải thích Neural Network theo phương pháp Feynman: (1) Bắt đầu bằng một phép so sánh với thứ gì đó rất quen thuộc trong cuộc sống (không phải khoa học), (2) Xây dựng dần từng lớp khái niệm, mỗi khái niệm mới phải được neo vào khái niệm đã biết trước đó, (3) Cuối mỗi phần, hỏi một câu kiểm tra hiểu biết ngắn. Hãy suy nghĩ từng bước trước khi trả lời."

Giải thích Neural Network theo phương pháp Feynman

(1) So sánh quen thuộc: Học nấu ăn

Hãy tưởng tượng bạn đang học nấu một món ăn. Lần đầu bạn làm theo công thức nhưng có thể nêm chưa chuẩn. Sau vài lần thử, bạn dần điều chỉnh lượng gia vị cho đến khi món ăn ngon hơn.

👉 Neural Network cũng giống vậy: nó thử dự đoán → sai → tự điều chỉnh → làm lại → và dần dần “giỏi” hơn.

? **Câu hỏi kiểm tra:** Nếu bạn nấu ăn ngon hơn sau nhiều lần thử, bạn đã làm gì khác so với lần đầu?

(2) Xây dựng khái niệm: “Công thức” → “Các bước nhỏ”

Một món ăn không phải làm một bước là xong, mà gồm nhiều bước nhỏ (sơ chế, nấu, nêm nếm...).

➡ Neural Network cũng chia việc xử lý thành nhiều “lớp”:

- Lớp đầu vào: nhận nguyên liệu (dữ liệu)
- Các lớp giữa: xử lý từng phần nhỏ
- Lớp cuối: cho ra món hoàn chỉnh (kết quả)

👉 Mỗi lớp giống như một bước trong công thức, góp phần tạo nên kết quả cuối cùng.

? **Câu hỏi kiểm tra:** Nếu bỏ qua một bước quan trọng khi nấu ăn, chuyện gì sẽ xảy ra với món ăn?

(3) Tinh chỉnh: “Nêm gia vị” → “Điều chỉnh trọng số”

Khi nấu ăn, bạn sẽ điều chỉnh gia vị (mặn, ngọt, cay) để món ăn ngon hơn.

➡ Trong Neural Network, việc “nêm gia vị” chính là điều chỉnh các con số bên trong (gọi là trọng số). Nếu dự đoán sai, nó sẽ tự điều chỉnh lại những con số này để lần sau đúng hơn.

👉 Càng luyện tập nhiều (xem nhiều dữ liệu), nó càng “nêm chuẩn”.

🔍 **Câu hỏi kiểm tra:** Nếu món ăn bị mặn, bạn sẽ điều chỉnh gì để lần sau ngon hơn?

(4) Lặp lại: “Nấu nhiều lần” → “Học từ dữ liệu”

Bạn không thể trở thành đầu bếp giỏi chỉ sau một lần nấu. Bạn cần lặp lại nhiều lần với nhiều món khác nhau.

➡ Neural Network cũng vậy: nó cần được “huấn luyện” với rất nhiều dữ liệu để học ra quy luật chung.

👉 Càng nhiều dữ liệu tốt → học càng chính xác.

🔍 **Câu hỏi kiểm tra:** Vì sao luyện tập nhiều lần lại giúp bạn nấu ăn giỏi hơn?

🧠 **Điều cốt lõi**

Neural Network không “hiểu” như con người, nhưng nó **học bằng cách thử sai và điều chỉnh dần**, giống như bạn học nấu ăn cho đến khi làm đúng.

Nhận xét: Phương pháp Feynman + chain-of-thought + role prompting tạo ra giải thích sâu và có hệ thống. Câu hỏi kiểm tra cuối mỗi phần giúp người đọc tự đánh giá hiểu biết.

Bảng so sánh — Tác vụ 2

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả AI trả về (tóm tắt)	Nhận xét
Cơ bản	"Giải thích Neural Network."	Định nghĩa kỹ thuật, học thuật, không ví dụ trực quan. Như đọc Wikipedia.	Không phù hợp người mới. Thiếu ví dụ và ngữ cảnh.
Cải tiến	Yêu cầu ví dụ hàng ngày, giải thích đơn giản, 2 ứng dụng thực tế. Chỉ đối tượng.	Mở đầu bằng nhận diện ảnh mèo, cơ chế trực quan, kết thúc bằng ứng dụng thực tế.	Tốt hơn nhiều. Đúng đối tượng, có ví dụ, dễ đọc.
Nâng cao	Role prompting (người thầy giỏi) + phương pháp Feynman + chain-of-thought + câu hỏi kiểm tra.	So sánh trực quan, xây dựng từng lớp khái niệm, câu hỏi kiểm tra ở mỗi bước.	Tốt nhất. Có hệ thống, tương tác, phù hợp dạy lại cho người khác.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Mục tiêu: Tạo bộ câu hỏi ôn tập hiệu quả cho chương "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng" để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Phiên bản 1 — Prompt Cơ Bản

Nội dung prompt: "Tạo câu hỏi ôn tập về Trí tuệ nhân tạo."

◆ Câu hỏi cơ bản

1. Trí tuệ nhân tạo là gì?

2. Sự khác nhau giữa AI và Machine Learning là gì?

3. Kể tên 3 ứng dụng phổ biến của AI trong đời sống.

4. AI có thể "học" từ dữ liệu nghĩa là gì?

5. Thế nào là dữ liệu huấn luyện (training data)?

◆ Câu hỏi trung bình

6. Phân biệt học có giám sát và không giám sát.

7. Neural Network là gì và dùng để làm gì?

8. Tại sao dữ liệu lại quan trọng trong Machine Learning?

9. Một mô hình AI được đánh giá bằng những tiêu chí nào?

10. Overfitting là gì và vì sao cần tránh?

◆ Câu hỏi nâng cao (tư duy)

11. AI có thể thay thế hoàn toàn con người trong tương lai không? Vì sao?

12. Những rủi ro đạo đức khi sử dụng AI là ↓

13. Nếu dữ liệu bị sai lệch (bias), hệ thống AI sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Nhận xét: Câu hỏi quá chung, không đa dạng về mức độ tư duy. Không phù hợp để chuẩn bị kỳ thi thực sự.

Phiên bản 2 — Prompt Cải Tiến

Nội dung prompt: "Tạo 9 câu hỏi ôn tập về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, chia đều 3 mức độ: (1) Nhớ/Hiểu: định nghĩa và khái niệm cơ bản, (2) Vận dụng: ví dụ và so sánh, (3) Phân tích: nhận xét và đánh giá. Với mỗi câu hỏi, thêm gợi ý ngắn về hướng trả lời."

Dưới đây là 9 câu hỏi ôn tập về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, chia theo 3 mức độ:

◆ (1) Nhớ / Hiểu (3 câu)

Câu 1: Trí tuệ nhân tạo là gì?

👉 Gợi ý: Nêu định nghĩa ngắn gọn và mục tiêu chính của AI.

Câu 2: Machine Learning là gì và thuộc vai trò nào trong AI?

👉 Gợi ý: Giải thích ML là một phần của AI và cách nó giúp máy học từ dữ liệu.

Câu 3: Neural Network là gì?

👉 Gợi ý: Liên hệ với cách não người hoạt động và chức năng chính của nó.

◆ (2) Vận dụng (3 câu)

Câu 4: Hãy đưa ra 2 ví dụ ứng dụng AI trong đời sống hàng ngày.

👉 Gợi ý: Nghĩ đến các app quen thuộc như YouTube hoặc trợ lý ảo.

Câu 5: Phân biệt học có giám sát và không giám sát bằng ví dụ cụ thể.

👉 Gợi ý: Một cái có "đáp án sẵn", một cái thì tự tìm quy luật.

Câu 6: Nếu bạn muốn xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt, bạn sẽ cần những loại dữ liệu gì?

👉 Gợi ý: Nghĩ về hình ảnh, nhãn dữ liệu và sự đa dạng.

◆ (3) Phân tích (3 câu)

Câu 7: AI có thể gây ra những rủi ro gì trong xã hội?

👉 Gợi ý: Xem xét vấn đề đạo đức, việc làm và quyền riêng tư.

Câu 8: Điều gì xảy ra nếu dữ liệu huấn luyện bị sai lệch (bias)?

👉 Gợi ý: Liên hệ đến kết quả không công bằng hoặc thiếu chính xác.

Câu 9: Theo bạn, AI có nên được sử dụng trong mọi lĩnh vực không? Vì sao?

👉 Gợi ý: Cân nhắc lợi ích và giới hạn của AI trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Nhận xét: Phân loại

theo thang Bloom (nhớ/hiểu/vận dụng/phân tích) là cải tiến then chốt, tạo ra bộ câu hỏi có chiều sâu hơn nhiều.

Phiên bản 3 — Prompt Nâng Cao

Nội dung prompt: "Bạn là một giám khảo kỳ thi đại học chuyên môn về AI đang thiết kế đề cương ôn tập. Dưới đây là 2 câu hỏi mẫu mà tôi muốn theo phong cách tương tự:\n[Mẫu 1 - Nhớ]: 'Định nghĩa Supervised Learning và nêu 1 ví dụ ứng dụng.'\n[Mẫu 2 - Phân tích]: 'So sánh AI hẹp (Narrow AI) và AI tổng quát (AGI) về mục tiêu, khả năng và giới hạn hiện tại.'\n\nHãy tạo thêm 10 câu hỏi mới theo phong cách tương tự, bao gồm: 3 câu mức Nhớ, 4 câu mức Vận dụng, 3 câu mức Phân tích. Kèm theo đáp án gợi ý cho mỗi câu trong 3-5 gạch đầu dòng."

◆ (1) Mức Nhớ (3 câu)

Câu 1:

Định nghĩa Machine Learning và nêu vai trò của nó trong Trí tuệ nhân tạo.

👉 Gợi ý đáp án:

- ML là phương pháp giúp máy học từ dữ liệu
- Không cần lập trình quy tắc cụ thể
- Là một nhánh quan trọng của AI
- Giúp AI trở nên "thông minh" hơn qua dữ liệu

Câu 2:

Định nghĩa dữ liệu huấn luyện (training data) và cho 1 ví dụ.

👉 Gợi ý đáp án:

- Là dữ liệu dùng để dạy mô hình
- Bao gồm input và (thường) output đúng
- Ví dụ: ảnh mèo/chó có nhãn
- Chất lượng dữ liệu ảnh hưởng kết quả

Câu 3:

Định nghĩa Neural Network và nêu chức năng chính.

👉 Gợi ý đáp án:

- Mô hình lấy cảm hứng từ não người
- Gồm nhiều lớp nơ-ron
- Dùng để học các mẫu phức tạp
- Ứng dụng trong ảnh, giọng nói

◆ (2) Mức Vận dụng (4 câu)

Câu 4:

Cho một ví dụ thực tế sử dụng AI trong đời sống và giải thích cách nó hoạt động.

👉 Gợi ý đáp án:

- Ví dụ: gợi ý video trên YouTube
- Thu thập dữ liệu người dùng
- Phân tích hành vi xem
- Đưa ra đề xuất phù hợp

Nhận xét:

Few-shot examples (2 câu mẫu) giúp AI hiểu chính xác phong cách và độ khó mong muốn. Yêu cầu đáp án gợi ý làm tăng giá trị thực dụng của kết quả gấp đôi.

Bảng so sánh — Tác vụ 3

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả AI trả về (tóm tắt)	Nhận xét
-----------	-----------------	-----------------------------	----------

Cơ bản	"Tạo câu hỏi ôn tập về Trí tuệ nhân tạo."	5 câu hỏi rất rộng, thuần lý thuyết, không đáp án, không gợi ý.	Không đa dạng về mức độ tư duy. Khó dùng thực tế.
Cải tiến	9 câu, 3 mức độ theo thang Bloom rõ ràng, yêu cầu gợi ý hướng trả lời.	9 câu phân loại rõ, đa dạng mức độ, kèm gợi ý. Thực dụng cho ôn tập.	Thang Bloom là cải tiến then chốt. Kết quả đa chiều hơn nhiều.
Nâng cao	Role prompting (giám khảo) + few-shot examples + yêu cầu đáp án gợi ý chi tiết.	10 câu theo đúng phân bố, phong cách nhất quán, đáp án 3-5 bullet/câu. Dừng ngay được.	Tốt nhất. Few-shot giúp AI hiểu chính xác yêu cầu. Đáp án gợi ý tăng giá trị gấp đôi.

IV. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP: TẠI SAO MỘT SỐ PROMPT HIỆU QUẢ HƠN

Qua 9 lần thử nghiệm (3 tác vụ $\times$ 3 phiên bản), có thể rút ra các nhận định sau:

4.1. Cấu trúc rõ ràng > Câu hỏi mơ hồ

Tất cả 3 tác vụ đều cho thấy: khi prompt chỉ định cấu trúc đầu ra mong muốn (số phần, định dạng, độ dài), chất lượng kết quả tăng lên đáng kể ngay từ phiên bản cải tiến. AI không phải "đoán" ý người dùng nên tập trung toàn bộ khả năng vào nội dung.

4.2. Ngữ cảnh và đối tượng quyết định giọng văn

Khi prompt chỉ rõ "đối tượng là sinh viên năm nhất" hoặc "người chưa có nền tảng toán học", AI tự động điều chỉnh cách diễn đạt, chọn từ ngữ phù hợp và đưa ra ví dụ gần gũi hơn. Ngược lại, không có ngữ cảnh, AI mặc định dùng ngôn ngữ học thuật trung tính.

4.3. Role Prompting tạo ra "tư duy chuyên gia"

Khi được gán vai trò ("giảng viên AI", "giám khảo kỳ thi", "người thầy giỏi nhất"), AI không chỉ thay đổi giọng văn mà còn thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Vai trò kích hoạt các pattern viết chuyên nghiệp và có hệ thống hơn trong training data của mô hình.

4.4. Few-shot Examples loại bỏ sự mơ hồ

Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu về định dạng hoặc phong cách mong muốn là cách hiệu quả nhất để AI hiểu chính xác yêu cầu, đặc biệt khi yêu cầu khó mô tả bằng lời. Kết quả tạo ra có tính nhất quán cao hơn nhiều so với chỉ dùng mô tả văn bản.

4.5. Chain-of-Thought giúp AI suy luận có chiều sâu

Khi được yêu cầu "hãy suy nghĩ từng bước" hoặc theo một khung tư duy có cấu trúc (5W1H, phương pháp Feynman), AI tạo ra câu trả lời có logic chặt chẽ hơn, ít bỏ sót các khía cạnh quan trọng, và kết quả có thể kiểm chứng được từng bước.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm, dưới đây là 7 nguyên tắc cốt lõi khi viết prompt cho mục đích học tập:

#	Nguyên tắc	Cách áp dụng
1	Rõ ràng về MỤC ĐÍCH	Bắt đầu prompt bằng mục tiêu cụ thể: "để ôn tập", "để giải thích cho bạn", "để nộp bài tập".
2	Chỉ định ĐỐI TƯỢNG	Luôn nêu "cho ai": sinh viên năm 1, người không biết lập trình, chuyên gia y tế,...
3	Yêu cầu CẤU TRÚC ĐẦU RA	Dùng số thứ tự, tiêu đề, bảng, bullet để yêu cầu định dạng cụ thể.
4	Gán VAI TRÒ (Role Prompting)	"Bạn là giảng viên...", "Hãy đóng vai chuyên gia..." để kích hoạt pattern chuyên nghiệp.
5	Cung cấp VÍ DỤ MẪU (Few-shot)	Đưa 1-2 câu ví dụ về phong cách/định dạng khi khó mô tả bằng lời.
6	Yêu cầu SUY LUẬN TỪNG BƯỚC	Thêm "hãy suy nghĩ từng bước", "giải thích lý do", hoặc dùng khung tư duy (5W1H, Feynman).
7	GIỚI HẠN phạm vi	Chỉ định số lượng (5 câu), độ dài (2-3 câu/phần), thời gian (30 giây đọc) để tránh kết quả quá dài.

Công thức prompt hiệu quả tổng quát có thể được đúc kết như sau:

[Vai trò] + [Nhiệm vụ cụ thể] + [Ngữ cảnh/Đối tượng] + [Cấu trúc đầu ra] + [Ví dụ mẫu]

VI. KẾT LUẬN

Thông qua bài tập này, có thể khẳng định rằng Prompt Engineering không phải là một kỹ năng thần bí hay chỉ dành cho lập trình viên — đây là kỹ năng tư duy và giao tiếp có thể học và thực hành được. Kết quả của mô hình AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của câu hỏi mà chúng ta đặt ra.

Sự khác biệt giữa một prompt cơ bản và một prompt nâng cao không chỉ là về độ dài hay độ phức tạp, mà là về mức độ rõ ràng trong tư duy: người viết prompt giỏi là người biết chính xác họ muốn gì, họ cần gì, và có thể truyền đạt điều đó một cách súc tích và có cấu trúc cho AI.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến và trở thành công cụ học tập thiết yếu, kỹ năng prompt engineering chính là năng lực cốt lõi giúp sinh viên khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ, học hiệu quả hơn, và chuẩn bị tốt hơn cho môi trường làm việc tương lai.